

Laporan Simulasi: Dinamika Recovery Menggunakan Data MongoDB

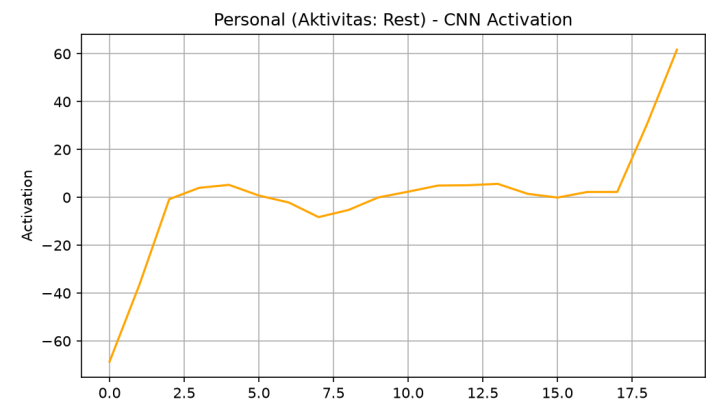
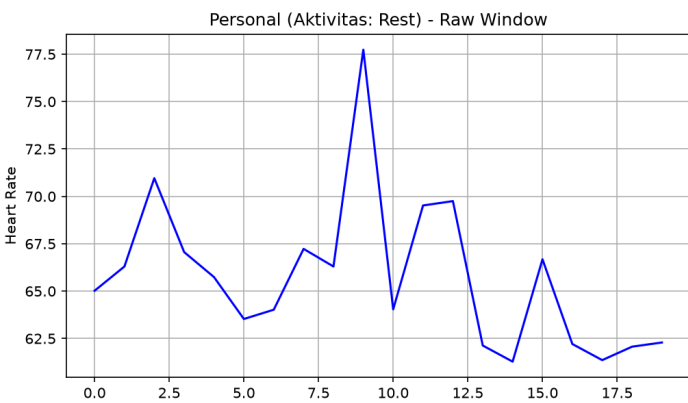
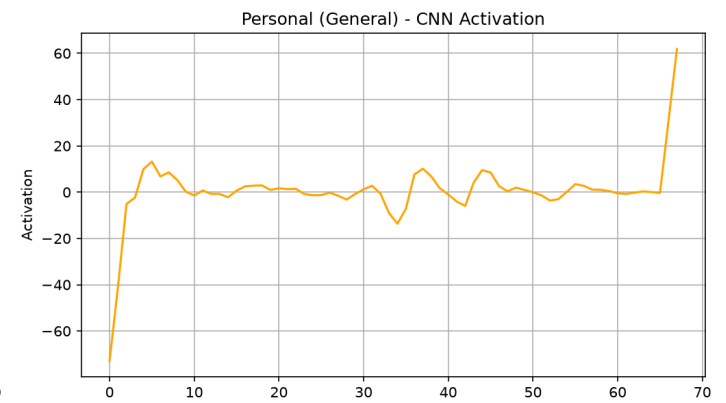
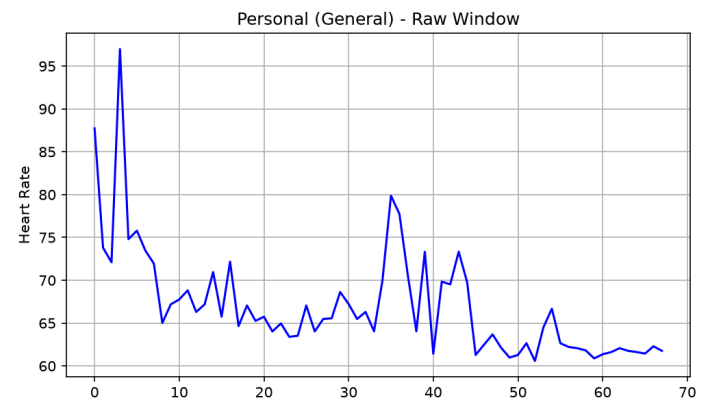
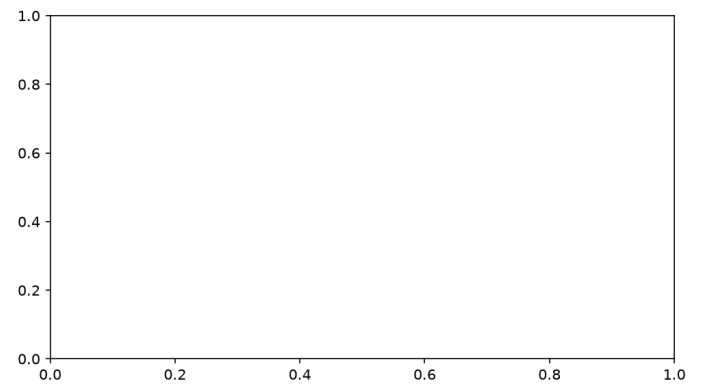
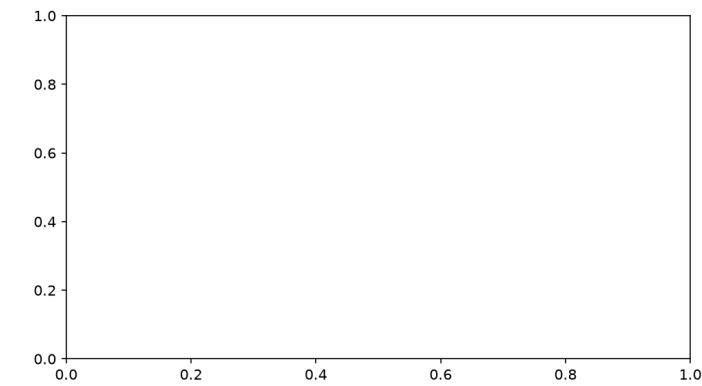
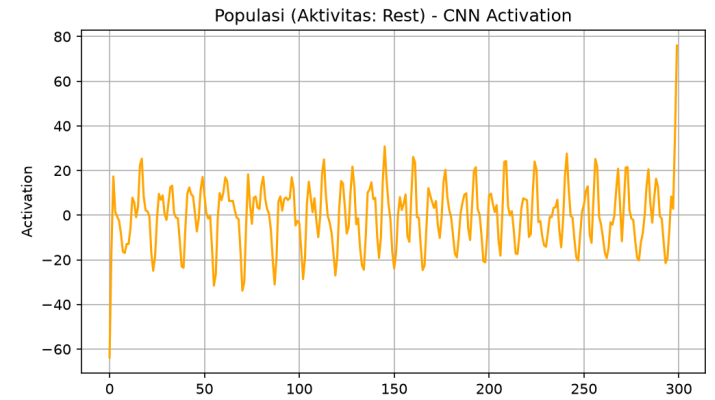
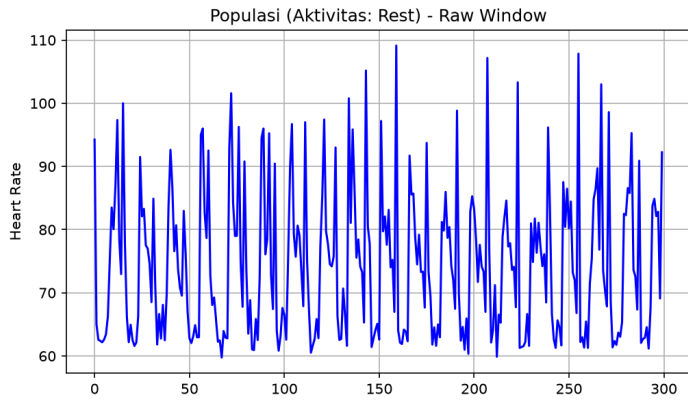
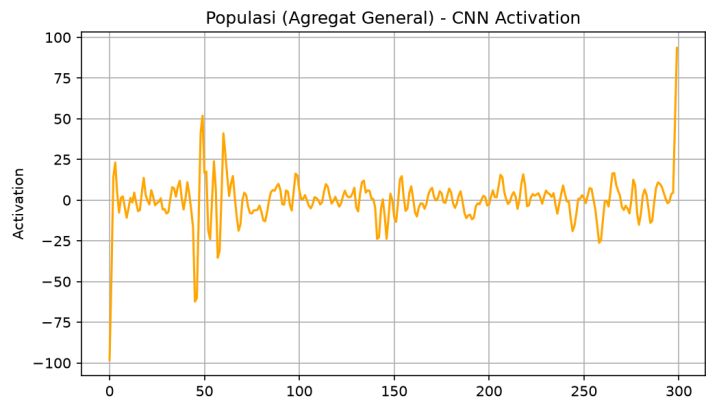
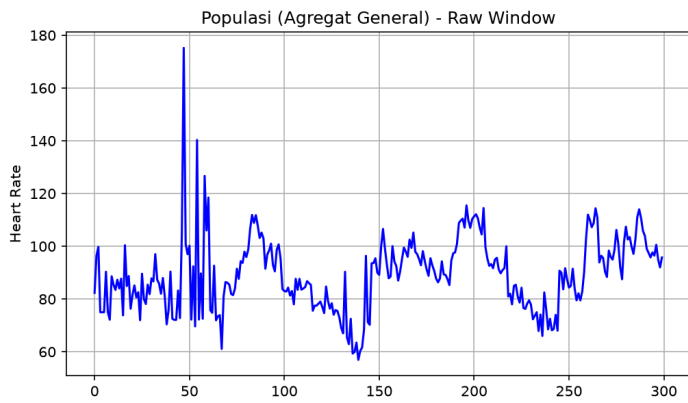
Simulasi ini menggunakan data riil pasien dari MongoDB koleksi Segment.

[DETAIL USER PERSONAL TERPILIH]

- User ID: 6a7e4fc8a6e8c17678a91e8f
- Email/Role: peserta2@gmail.com / user
- Gender / Age: Unknown / Unknown
- Total Episodes Analysis: 242

Berikut adalah perbandingan lintasan Recovery (menggunakan metrik Heart Rate) antara POPULASI dan PERSONAL, serta perbandingannya ketika dikontrol oleh aktivitas (Rest vs Intense).

CNN 1D mengekstrak fitur yang membedakan volatilitas (Fragmentasi), anomali ganda (Relapse), maupun pergeseran baseline (Drift).



Analisis Multi-Skala

1. Populasi vs Personal:

- Data Populasi lebih merata dengan tren yang saling meniadakan, menjadikannya baseline umum yang baik (Z-Score reference).
- Data Personal menunjukkan profil unik, membuktikan perlunya Digital Twin per pasien (Q1-Q2).

2. Kofariat Aktivitas (Rest vs Intense):

- Populasi (Intense) dan Personal (Intense) sama-sama menunjukkan volatilitas ekstrim (Fragmentasi) dan baseline HR tinggi. Ini NORMAL saat olahraga.
- Deteksi anomali sesungguhnya terlihat pada Personal (Rest). Jika saat 'Rest' CNN Activation mendeteksi pergeseran tajam (Drift atau Relapse), ini menandakan kegagalan recovery kardiovaskular.

Kesimpulan: Blok 3 (Kofariat Aktivitas) sangat krusial dalam menyaring Noise agar penilaian Cardiovascular Resilience di Blok 4 tidak memberikan false positive pada saat pasien berolahraga.